



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

实 验 指 导 书

课程代码：CNFU002572

课程名称：交互产品开发

适用年级：2023 级

适用专业：数字媒体艺术

设计学院

二零二六年三月一日

目 录

广州南方学院课程实验项目一览表.....	2
实验一 概念设计与交互主线 (Concept & Flow).....	3
实验二 状态机映射与视觉体系 (States & System).....	3
实验三 AI 原型与创意动效生成 (AI Prototyping).....	3
综合项目 启发式评估验证闭环 (Heuristic Evaluation).....	3

广州南方学院课程实验项目一览表

课程代码：CNFU002572

课程名称：交互产品开发

开课形式：线下

序号	项目名称	实验类型	开出要求	每组人数	学时
1	概念设计与交互主线 (Concept & Flow)	验证性	必做	1	6
2	状态机映射与视觉体系 (States & System)	综合性	必做	1	6
3	AI 原型与创意动效生成 (AI Prototyping)	设计性	必做	1	10
4	综合项目：启发式评估验证闭环 (Heuristic Evaluation)	综合性	必做	1	8
合计	4				30

说明：实验类型分为：演示性、验证性、综合性、设计性。

实验一 概念设计与交互主线 (Concept & Flow)

一、实验目的

(一) 运用精益 UX 定性调研方法 (JTBD 深度访谈) 确立痛点假设与 MVP 功能边界。(二) 能够运用目标导向设计思路, 输出包含核心心智模型与页面流向的状态流转架构图。(三) 掌握 Proto-Persona 与假设声明的撰写方法, 完成从痛点洞察到 MVP 的收敛设计。

二、实验设备与环境

1. 硬件: 个人计算机 (学校机房或自备) 2. 软件: Windows 10+; Figma / FigJam (线框图)、笔记软件 (访谈记录)

三、实验要求

(一) 须以小组为单位完成 5 人次 JTBD 微访谈, 输出访谈记录摘要与痛点洞察报告。(二) 须撰写假设声明 (Proto-Persona + Value Proposition), 输出 MVP 功能优先级清单 (MoSCoW 法)。(三) 须产出包含正常流及至少 3 个异常分支的完整页面状态流转架构图。

四、实验步骤与要点

1. 进行早期定性研究与业务痛点发掘 (5 Why 深度访谈法)。2. 基于 JTBD 洞察撰写假设声明, 确立交互应用的最小可行性清单 (MVP)。3. 将 MVP 清单转化为包含核心心智模型与页面流向的状态流转白板图/线框草图。

五、实验结论

总结 JTBD 访谈中挖掘到的核心用户痛点与价值假设, 说明 MVP 功能优先级的取舍逻辑, 反思从发散调研到收敛设计决策的思维过程。

六、思考题

(一) JTBD (Jobs-to-be-done) 方法与传统 Persona 方法相比有何核心差异? 在什么场景下 JTBD 更具优势? (二) MoSCoW 优先级划分法的四个维度各代表什么含义? 如何避免 "Must Have" 过多导致 MVP 失焦?

实验二 状态机映射与视觉体系 (States & System)

一、实验目的

(一) 能将粗略线框图转化为具有严苛响应式组件框架的骨架, 建立盒模型容器工程化意识。(二) 掌握基于 HSL 系统与光影深度规则的 Design Token 体系构建方法, 实现视觉一致性。(三)

能穷举极端状态与错误边界，为各类边缘情境设计优雅的防错与宽容度反馈。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备） 2. 软件：Windows 10+；Figma（AutoLayout 组件系统 + Variables）

三、实验要求

（一）须产出覆盖正常流与至少 5 个边缘状态（空状态/加载中/报错/无网络/首次使用）的完整状态机。（二）须建立完整的 Design Token 体系（Typography × 4 级、Color × HSL 语义色、Spacing × 4 级）。（三）须建立视觉 Token Prompt 集，用于后续 AI 代码生成阶段的结构化指令构建。

四、实验步骤与要点

1. 将粗略线框图转化为具有严苛响应式组件框架（卡片/列表/导航三级嵌套）的骨架。 2. 基于 HSL 系统、光影深度规则等为骨架填入视觉系统标签（Design Tokens）。 3. 梳理极端状态与错误边界，补全兜底反馈（空状态/加载/报错/首次使用）。

五、实验结论

总结 Design Token 体系构建的关键决策（色彩语义分层、排版层级设定），分析状态机穷举边界过程中发现的设计盲点，说明视觉 Token Prompt 集对后续 AI 协作的指导作用。

六、思考题

XXXX

实验三 AI 原型与创意动效生成 (AI Prototyping)

一、实验目的

（一）将 Token 体系与状态流转图转化为结构化 System Prompt，驱动 AI 工具生成高保真前端壳层。（二）掌握通过 AI 代码助手植入跟随、粒子等创意动效的协作流，完成微交互融合。（三）具备基本的代码辅助阅读自检能力，能判断 AI 生成代码的断点并采用混合保真兜底方案。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备） 2. 软件：Windows 10+；v0 / CodeGeeX（AI 生成）、VS Code、Figma（兜底用）

三、实验要求

（一）须将 Token 体系与状态流转图转化为结构化 Prompt，驱动 AI 生成应用初始视图壳层，提交

Prompt 原文与生成结果截图。（二）须为原型植入至少 2 个创意微动效（如跟手粒子/页面转场/hover 反馈），提交动效演示录屏。（三）须对所有核心状态完成串联，对无法解决的断点采用 Figma 混合保真兜底并提交排障日志。

四、实验步骤与要点

1. 提炼视觉系统 Prompt，驱动 AI 生成工具输出前端页面静态壳层。2. 引入并使用代码助手实现跟随、粒子等基础创意动效。3. 回归设计工具或代码中，排障修复串联断裂的核心交互状态。

五、实验结论

总结结构化 Prompt 构建方法与 AI 协作中的关键发现，记录主要排障节点与兜底策略，反思混合人机协同工作流的效率边界与局限性。

综合项目 启发式评估验证闭环 (Heuristic Evaluation)

一、实验目的

（一）能以评估专家身份对他组原型执行严格的启发式走查，输出含严重级评定的缺陷报告。（二）掌握 Think-Aloud 出声思考法的规范主持技巧，完成至少 3 人次的真实用户测试记录。（三）能系统梳理质性测试反馈，完成缺陷修正闭环，并以专业叙事呈现设计迭代全过程。

二、实验设备与环境

1. 硬件：个人计算机（学校机房或自备）；可选：录屏/录音设备 2. 软件：Windows 10+；交互原型（AI 生成 + Figma 混合保真）、笔记软件

三、实验要求

（一）须对另一组原型执行启发式走查，输出走查报告（含 Nielsen 原则编号、缺陷描述、严重级评定）。（二）须以主持人身份完成至少 3 人次 Think-Aloud 测试，提交测试录屏/录音与观察笔记。（三）须完成缺陷修正前后对比文档，并撰写作品集复盘叙事（含数据证据链），参与最终路演答辩

四、实验步骤与要点

1. 进行基于 Nielsen 十大原则的跨组同侪启发式评估走查。2. 用 Think-Aloud 出声思考法对测试者执行可用性测试记录。3. 挖掘体验死角并在原型中给出改进版对比设计。4. 系统梳理走查与测试反馈，完成缺陷修正前后对比文档与作品集复盘叙事。

五、实验结论

总结启发式走查与 Think-Aloud 测试中发现的最高优先级可用性问题，说明迭代修正的设计逻辑，反思跨组评估带来的他者视角价值与不足。